Funções de perda, gradientes e otimização

Resumo de consulta · capítulo 05/20

CONCEITOS-CHAVE

Objetivo
Calcular perdas e inspecionar gradientes analíticos e numéricos.

Fundamento 1
O objetivo do ajuste é minimizar uma função de perda no conjunto de treino.

Fundamento 2
Para regressão, MSE penaliza erros quadráticos; para classificação binária, log-loss exige probabilidades e favorece previsões calibradas.

Fundamento 3
Taxa de aprendizado grande pode divergir.

Fundamento 4
O que a função aprende?

Pré-requisito
Conferir os eixos, as hipóteses e os tipos de entrada antes de executar.

RELAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO

Relação essencial
$MSE=(1/n)\Sigma(\hat{y}-y)^2$

Operação 1
import numpy as np

Operação 2
x=np.array([1.,2.,3.]);y=np.array([2.,4.,6.]);w=0.

Operação 3
def mse(t): return np.mean((t*x-y)**2)

Laboratório aplicado
Experimento descrito no notebook.

Trecho aplicado
import numpy as np

TESTES, ARMADILHAS E REVISÃO

Exercício
Qual o gradiente de $(wx-y)^2$ em relação a w?

Solução
$2(wx-y)x$; para uma média, calcular a média dos gradientes.

Limite técnico
Confundir demonstração matemática com validação de um modelo de produção.

Validação
Compare a fórmula com os resultados e confira dimensões e métricas.

Experimento neural
Opcional: TensorFlow/Keras dependem de instalação e execução local.

Referência
Consulte numpy.org/doc, keras.io/guides e a documentação do notebook.